

MATERIAL DE ESTUDO - BANCO DE DADOS - AVALIAÇÃO OBJETIVA 2

1. Fundação e Estrutura - DDL (Aula 12)

A **DDL (Data Definition Language)** é responsável por projetar a infraestrutura, funcionando como a "construtora" que levanta as paredes do banco.

- **Comandos Principais:** **CREATE DATABASE** (cria o espaço lógico), **CREATE TABLE** (cria as entidades), **ALTER TABLE** (modifica estruturas existentes) e **DROP** (exclui objetos permanentemente).
- **Restrições (Constraints):** São os "seguranças" que garantem a integridade dos dados.
 - **PRIMARY KEY (PK):** Identificador único e obrigatório de cada linha.
 - **FOREIGN KEY (FK):** Garante que um registro "filho" só aponte para um "pai" existente.
 - **NOT NULL, UNIQUE e CHECK:** Garantem preenchimento obrigatório, valores não repetidos e validações lógicas, respectivamente.

2. Manipulação de Conteúdo - DML (Aula 13)

A **DML (Data Manipulation Language)** foca na ação e gerencia a informação que vive dentro das tabelas.

- **INSERT:** Adiciona novos dados.
- **UPDATE:** Edita informações existentes (exige a cláusula **WHERE** para não alterar tudo).
- **DELETE:** Remove registros específicos.
- **TRUNCATE:** Esvazia a tabela rapidamente, mantendo sua estrutura intacta.

3. Extração de Inteligência - DQL, Joins e Agregações (Aulas 14 e 15)

A **DQL (Data Query Language)** utiliza o comando **SELECT** para visualizar dados sem alterá-los.

- **Filtragem e Ordenação:** O **WHERE** filtra linhas baseadas em condições, e o **ORDER BY** organiza o resultado final.
- **Junções (Joins):** Operação que une tabelas através de atributos comuns (PK e FK).
 - **INNER JOIN:** Retorna apenas o que tem correspondência em ambos os lados.
 - **LEFT JOIN:** Preserva todos os dados da tabela à esquerda, mesmo sem par na direita.
- **Agregações:** Funções como **COUNT**, **SUM**, **AVG**, **MAX** e **MIN** resumem milhares de linhas em um único valor.
- **Agrupamento:** O **GROUP BY** separa os dados em "balaies", enquanto o **HAVING** filtra esses grupos após o cálculo ser feito.

4. Segurança e Controle - DCL e Integridade (Aula 16)

A **DCL (Data Control Language)** define o que cada usuário pode executar.

- **GRANT:** Concede privilégios (ex: ler ou inserir dados).
- **REVOKE:** Remove permissões anteriormente concedidas.
- **Ações de FK:** Definem o que acontece ao excluir um registro "pai": **RESTRICT** (bloqueia), **CASCADE** (apaga os filhos) ou **SET NULL** (anula o vínculo).

5. Objetos Avançados e Automação (Aula 17)

Recursos que encapsulam lógica e automatizam tarefas diretamente no servidor:

- **Views:** Tabelas virtuais que salvam consultas complexas para simplificar o acesso.
- **Stored Procedures:** Blocos de código salvos que executam lógica de negócios e aceitam parâmetros.
- **Triggers:** Gatilhos automáticos disparados por eventos de **INSERT**, **UPDATE** ou **DELETE**, ideais para auditorias.

6. Manutenção e Resiliência - Backup (Aula 18)

Estratégias para proteção contra perda total de dados.

- **Backup Completo (Full):** Cópia integral do banco. Recuperação simples, mas exige muito espaço.
- **Backup Incremental:** Salva apenas o que mudou desde o último backup. Rápido e econômico, mas com restauração mais complexa.
- **Ferramentas:** O **mysqldump** é o utilitário oficial para backups lógicos no MySQL.